See2Sound

Auditoria técnica e validação pré-apresentação

Relatório consolidado | Atualização: 24/10/2026

O fluxo integrado de geração foi aprovado. A reprodução nativa e o ensaio com leitor de tela ainda exigem validação na máquina da apresentação.

Verificação	Resultado mais recente
Análise estática	Aprovada: flutter analyze --no-pub.
Suíte isolada	60 testes aprovados; 3 testes reais optativos ignorados.
Saúde/404 e falha existente	2 testes de HTTP real aprovados.
Geração ponta a ponta	Aprovada
Build Windows	Bloqueado: suporte a links simbólicos/Modo de Desenvolvedor.
Reprodução e leitor de tela	Pendentes de ensaio no aplicativo nativo.

Evidência da execução atual

Job: 3e337c58bc354792aed1efdd344c0128

Estados: uploading -> queued -> processing -> downloadingAudio -> ready

Tempo observado: 71 segundos. Amostra real: video_teste.mp4; opções padrão de processamento mantidas.

WAV: 2600180 bytes. Descrições inseridas: 1. Biblioteca restaurada: True.

Leitura deste relatório

Este resumo prevalece sobre as observações históricas do anexo. O teste integrado usa HTTP, upload e pipeline reais. Apenas as preferências locais do teste são isoladas para preservar a biblioteca do usuário. Os testes de geometria não substituem a reprodução nativa.

Auditoria completa e histórico de validação

Etapa A - Diagnóstico inicial

Arquitetura: Flutter com ChangeNotifier para configurações, biblioteca e geração; estado local nas telas; navegação principal por AppShell e rotas MaterialPageRoute para reprodução. API REST via http; histórico em SharedPreferences e arquivos locais; vídeo via video_player e mixagem WAV via just_audio. Não há código FastAPI neste repositório.

Prioridade	Problema comprovado por inspeção	Componentes
Alto	Área externa do player assume a proporção original e cresce com vídeos verticais	player_page.dart
Alto	Trocar de seção descarta GenerationController e interrompe acompanhamento/resultado	app_shell.dart
Alto	Switches excluem a semântica nativa e não expõem ação ao leitor de tela	settings_page.dart
Alto	Falha de persistência após download pode reenviar vídeo em vez de registrar o mesmo job	generation_controller.dart
Alto	Uma entrada inválida elimina todos os itens visíveis; nova gravação pode sobrescrever histórico corrompido	library_service.dart
Alto	Operações concorrentes de biblioteca podem perder atualizações	library_service.dart
Alto	Inicialização e comandos de mídia sem limite/coordenação; áudio assíncrono pode falhar sem tratamento	synchronized_media_controller.dart
Médio	Pré-leitura da duração pode manter seleção bloqueada indefinidamente	generate_page.dart
Médio	Cancelar seleção de outro vídeo esconde resultado anterior	generation_controller.dart
Médio	Validação de pasta ocorre antes de bloquear submissões duplicadas	generation_controller.dart
Médio	Repetição de falhas HTTP 5xx ao obter resultado pode criar outro job	generation_controller.dart
Médio	Resposta de erro do servidor pode expor detalhes técnicos	see2sound_api_service.dart
Médio	Semântica duplicada em mensagens e controles; passos longos podem exceder janela estreita	widgets compartilhados e generate_page.dart
Médio	Escala de texto do sistema é limitada; tema/acessibilidade não acompanham rota do player	app_shell.dart e rotas
Médio	Serviços podem notificar após descarte durante inicialização assíncrona	serviços locais
Baixo	Código legado de HomeScreen não é alcançável pelo app atual	screens/home_screen.dart

Etapa B - Ordem de correção

1. Fixar geometria e estados do player e proteger ciclo de vida da mídia.

2. Preservar navegação/geração, bloquear duplicação e recuperar finalização do mesmo job.

3. Proteger histórico contra corrupção e operações concorrentes.

4. Corrigir semântica nativa, responsividade e mensagens.

5. Executar formatação restrita, análise, testes e documentar limites de plataforma/backend.

Os contratos e endpoints da API serão preservados. Código legado desconectado será mantido para evitar remoções sem necessidade.

Etapa C - Correções implementadas

Player e ciclo de vida

- lib/shared/widgets/video_viewport.dart: área externa fixa em 16:9, fundo preto, ClipRect e FittedBox com BoxFit.contain dimensionado pela resolução real. Dimensões zero, infinitas ou NaN usam estado seguro. O componente não inclui os controles, que mantêm escala normal.

- lib/features/player/player_page.dart: aplica o viewport à reprodução e ao carregamento; margens menores em telas estreitas; pausa ao sair do primeiro plano; tratamento de falhas de inicialização e reprodução; semântica de progresso em tempo legível.

- lib/features/player/synchronized_media_controller.dart: serializa comandos, verifica descarte entre awaits, trata erros do áudio e vídeo, interrompe ambas as faixas em falhas, limita inicialização a 30 segundos e comandos a 15 segundos. Corrige reinício próximo do fim para não impedir vídeos muito curtos; descarta recursos com tratamento de erros e limite individual de espera. Avanços repetidos calculam a posição quando executados, respeitando a fila.

- Abertura de rotas protegida contra cliques repetidos em Gerar e Biblioteca. Tema e escala de texto são transportados para a rota de reprodução.

Geração e API

- app_shell.dart: IndexedStack conserva os estados das três seções. Trocar de seção mantém o acompanhamento em andamento, a seleção e o resultado pronto.

- generation_controller.dart: bloqueio síncrono antes da validação da pasta; restauração do estado anterior ao cancelar seleção; proteção contra respostas tardias; recuperação do mesmo job após falha de persistência ou HTTP 5xx. O WAV já baixado é reutilizado ao tentar registrar novamente na biblioteca.

- Limite de acompanhamento de 30 minutos (inclui tempo desde o início da operação). Ao exceder esse limite, o indicador de carregamento termina com mensagem e opção de retomar o mesmo job. Isso não cancela o processamento no servidor.

- generate_page.dart: leitura opcional da duração limitada a 15 segundos, rejeição de arquivos vazios e mensagens mais claras; finais sem áudio/sem descrições também entram no fluxo de anúncio opcional.

- see2sound_api_service.dart: verifica arquivo antes do upload; mantém o servidor original associado ao job quando o endereço das configurações muda; a próxima geração verifica o novo servidor.

- O download WAV grava incrementalmente em .part, preserva apenas 12 bytes para validar o cabeçalho, verifica Content-Length quando informado e só renomeia o arquivo após concluir. Timeouts de conexão/inatividade e limite total protegem o download; falhas removem o parcial. Não carrega a faixa completa na memória.

- Erros HTTP usam mensagens amigáveis por status, sem exibir traces ou objetos de validação da FastAPI. Falhas locais de gravação e áudio inválido mantêm mensagens específicas.

- Endpoints e campos do multipart preservados: /health, POST /api/v1/generations, consulta de status, resultado, metadados, áudio e artefatos já presentes no código inicial. Não houve modificação no backend nem criação de endpoints.

Histórico e arquivos

- library_service.dart: inicialização compartilhada e operações de alteração serializadas para evitar perda de atualizações concorrentes.

- Recupera registros válidos individualmente e elimina duplicatas durante a leitura. Registros inválidos deixam de ocultar toda a biblioteca.

- Antes de gravar sobre um histórico parcialmente recuperado ou corrompido, preserva o JSON original em uma chave see2sound.audio_description_library.recovery.<timestamp> no mesmo SharedPreferences. Se essa cópia falhar, a gravação é recusada.

- Exclusão renomeia temporariamente o WAV antes de remover o registro; tenta restaurar arquivo e registro se a operação falhar. Arquivos compartilhados por outros itens não são excluídos inadvertidamente.

- Atualizações de itens que já foram removidos são recusadas. O modelo rejeita caminhos/nomes vazios e não aceita duração negativa.

- library_page.dart: alerta de recuperação parcial, proteção de contexto antes de diálogos, seletor de ordenação expandido para não gerar overflow.

- O vídeo original continua sendo referenciado pelo caminho; não é copiado. Arquivos movidos continuam podendo ser localizados pelo fluxo existente.

Acessibilidade e apresentação

- settings_page.dart: SwitchListTile volta a fornecer seus papéis, estados e ação semântica nativos. A versão anterior excluía a ação ao substituir toda a semântica.

- upload_panel.dart: uma descrição semântica com ação de ativação explícita; evita textos repetidos e um segundo ponto de foco no InkWell interno. Mantém ativação por Enter e clique.

- app_components.dart, páginas de geração/biblioteca e player: remove rótulos redundantes de mensagens; passos de geração permitem quebra de texto.

- app_shell.dart: respeita escala de texto do sistema, combinada com a preferência do aplicativo, sem o limite anterior de 130%.

- app_sidebar.dart: rolagem quando a janela tem pouca altura, mantendo acesso às configurações.

- Serviços de configurações, armazenamento e biblioteca não notificam listeners após descarte. Falhas ao interromper narração são tratadas.

- Identidade visual, cores e arquitetura foram preservadas. Não foram adicionados dados demonstrativos, animações nem novos sistemas de armazenamento.

Dependências justificadas

Foi encontrada uma falha crítica adicional: o projeto declarava Windows, mas não tinha implementações de plataforma para os dois players utilizados. Foram acrescentados somente video_player_win 3.3.1 e just_audio_windows 0.2.3. A resolução das dependências funcionou; o estágio posterior de links nativos foi bloqueado pelo ambiente.

Referências dos próprios pacotes: video_player_win, just_audio_windows. A reprodução depende dos codecs disponíveis no Windows e precisa ser validada no executável final.

O pubspec.lock também contém quatro ajustes transitivos exigidos pelo SDK Flutter 3.41.9 instalado (characters, matcher, material_color_utilities e test_api), realizados na resolução inicial. Não foi executado upgrade geral de dependências.

Etapa D - Validação executada

Ambiente: Windows, Flutter 3.41.9 estável, Dart 3.11.5. Data da auditoria: 24/10/2026.

- Baseline: os 37 testes existentes passaram. A primeira execução de flutter analyze ficou bloqueada no pub get por links simbólicos; a análise com --no-pub pôde ser executada.

- dart format: executado nos arquivos Dart envolvidos; verificação final sem mudanças de formatação pendentes.

- flutter analyze --no-pub: verificação final sem problemas.

- flutter test --no-pub: **60 testes aprovados** (37 existentes e 23 novos), incluindo testes unitários e de widgets.

- git diff --check: sem erros de whitespace.

- flutter pub get: resolveu e baixou os dois plugins; terminou com erro no estágio de links simbólicos, pedindo Modo de Desenvolvedor do Windows.

- flutter build windows --no-pub: executado e bloqueado pelo mesmo requisito de links simbólicos. Não foi produzido um executável validado.

- GET real http://127.0.0.1:8000/health, com timeout de 5 segundos: backend indisponível neste endereço. Não foi possível testar processamento real.

Cobertura automatizada acrescentada:

- Viewport com vídeos 1920×1080, 1080×1920, 1080×1080 e 2048×858; larguras de janela de 320 e 1280 pixels; alternância entre formatos; dimensões desconhecidas/inválidas.

- Para o vídeo 1080×1920, verifica posições transformadas do conteúdo: proporção original, centralização, limites sem corte e espaço lateral sobre fundo preto. Em uma área 1280×720, o vídeo corresponde a 405×720 com 437,5 pixels de barra em cada lado.

- Navegação preservando a mesma instância de estado da geração; janela de 360×740 com texto ampliado e de 360×320 com fonte do sistema a 200%.

- Switch de contraste com ação semântica real e ativação do seletor por semântica e teclado.

- Submissões concorrentes, cancelamento da seleção, HTTP 503 na finalização, falha ao registrar WAV, interrupção de conexão e limite de acompanhamento.

- Histórico com registros parcialmente inválidos/duplicados, preservação do JSON original, dez gravações concorrentes e restauração em nova instância do serviço.

- HTTP com timeout, arquivo ausente, resposta técnica sanitizada, download interrompido/incompleto sem resíduos e vínculo do job com o host original.

Os testes HTTP usam clientes controlados e os testes de geometria usam conteúdo de teste. Isso não equivale a decodificar vídeos reais nem a executar o backend.

Etapa E - Pendências externas e avaliação para apresentação

Bloqueadores e limites

1. **Windows:** habilitar suporte a links simbólicos/Modo de Desenvolvedor no sistema e então executar flutter pub get e flutter build windows. Os registros nativos são gerados pelo Flutter nessa etapa. Não alterei configurações globais do Windows.

2. **Backend real:** disponibilizar a FastAPI no endereço configurado, testar a conexão em Configurações e percorrer upload -> fila -> processamento -> download -> biblioteca -> reprodução. A URL salva na interface prevalece sobre o padrão SEE2SOUND_API_URL.

3. **Decodificação e sincronização:** validar MP4 horizontal, vertical e quadrado reais, vídeos curtos/longos, pausa/retomada, seek, velocidade, volume, repetição, retorno e abertura de outro item. A sincronização continua usando o vídeo como relógio e correção de drift de 250 ms; codecs, buffering, interrupções de áudio e precisão real exigem ensaio nativo.

4. **Tecnologias assistivas:** testar Narrador/NVDA no Windows e, se houver apresentação móvel, TalkBack/VoiceOver. Os testes de semântica não substituem leitores de tela reais.

5. **Outras plataformas:** Android/iOS/macOS não foram compilados neste Windows. O projeto inclui diretórios Linux/Web, mas não possui implementação Linux dos players nem fluxo de arquivos compatível com Web (uso direto de dart:io e caminhos locais). Essas limitações são anteriores e não foram tratadas como suporte funcional certificado. Não demonstrar nessas plataformas sem trabalho adicional.

6. **Histórico:** persistem referências locais. Arquivos movidos, apagados ou cujo acesso não sobreviva à reinicialização do sistema podem precisar de relocalização. O estado de jobs em andamento não é persistido ao encerrar o processo; a navegação interna, por sua vez, agora conserva esse estado.

7. **Falhas durante exclusão:** há rollback em falhas tratáveis; encerramento abrupto do processo durante uma operação de arquivo ainda pode exigir recuperação manual de um arquivo temporariamente renomeado. SharedPreferences e filesystem não oferecem transação única.

Ponto que depende de contrato do backend

Não é possível garantir ausência de jobs duplicados quando o POST é aceito pelo servidor, mas sua resposta se perde antes de o cliente receber o job_id. O bloqueio local evita cliques concorrentes e a recuperação utiliza o mesmo job conhecido. Garantia após timeout de criação exigiria suporte explícito a idempotência no POST existente: chave estável por tentativa lógica, persistência dessa chave associada ao job e devolução do mesmo job_id em reenvios. Esse contrato não foi inventado nem implementado no frontend.

Fechar a tela/aplicativo interrompe o acompanhamento local e fecha o cliente HTTP; não representa cancelamento remoto. Não foi encontrado contrato de cancelamento remoto no aplicativo.

Roteiro mínimo antes da apresentação

1. Gerar o executável na máquina da apresentação e abrir com os plugins nativos.

2. Configurar servidor e pasta gravável; confirmar /health pela interface.

3. Processar amostras reais horizontal, vertical 1080×1920 e quadrada; verificar áudio gerado real, sem dados simulados.

4. Durante processamento, navegar para Biblioteca e voltar; verificar manutenção do acompanhamento.

5. Testar queda da API e retomada, indisponibilidade da pasta, vídeo movido, áudio movido e reinicialização com itens salvos.

6. Abrir o player, reproduzir/pausar, avançar/retroceder, reiniciar, chegar ao fim, mudar velocidade/volume e retornar para outro vídeo sem áudio residual.

7. Executar o fluxo essencial por teclado e com leitor de tela; verificar foco e anúncios.

Avaliação: a base foi estabilizada e os comportamentos cobertos por testes estão aprovados. A correção obrigatória de geometria está implementada e validada em widgets. A liberação para demonstração pública permanece condicionada ao build nativo e ao ensaio completo com backend, arquivos reais e leitor de tela na máquina que será usada.

Retestes após instalação do modelo e das dependências - 24/10/2026

Histórico das novas execuções

Job	Tempo observado	Resultado real
0aa20f53241e41ea86493af12ac60601	38 segundos	Falha: módulo llama_cpp ausente no processo backend.
d88bddfb16814a3ebd86aedaf90b2b75	66 segundos	Falha: módulo pyttsx3 ausente no processo backend.
5297dc715e794f16adb3ffc82b46e552	58 segundos	Falha: módulo pyttsx3 continua ausente no processo backend.

A última execução prevalece sobre as causas registradas anteriormente: o bloqueador atual é ModuleNotFoundError: No module named 'pyttsx3'. O pacote já está declarado em requirements.txt do backend, mas não está importável pelo processo que executa a FastAPI. É necessário conferir a instalação no mesmo interpretador/ambiente virtual usado pelo servidor e reiniciar esse processo. Não foram desabilitadas etapas nem substituídos resultados reais por simulações.

Resultado atualizado das validações

- Testes de HTTP real de saúde/404 e respostas de um job com falha: 2 aprovados na última execução.

- Teste real de upload, processamento, WAV e recuperação da biblioteca: 1 reprovado. O pipeline retornou failed; não foi possível validar WAV gerado nem recuperação de resultado bem-sucedido.

- Estados observados pelo aplicativo: uploading -> queued -> processing -> error. O carregamento foi encerrado, a falha foi apresentada por mensagem amigável e nenhum resultado incompleto foi registrado.

- flutter analyze --no-pub: aprovado novamente, sem problemas.

- flutter test --no-pub: 60 testes isolados aprovados novamente; 3 testes reais optativos ignorados nesta suíte. Esta nova execução concluiu, substituindo o bloqueio anterior por falta de espaço.

- Disco C: voltou a apresentar espaço suficiente; a última consulta antes do reteste registrou cerca de 56 GiB livres. A falta de espaço anterior não bloqueou estes testes.

- flutter build windows --no-pub: continua bloqueado pelo requisito de links simbólicos/Modo de Desenvolvedor.

Evidências preservadas em docs/validation/backend-retest-model-installed.json, docs/validation/backend-retest-missing-tts.json e docs/validation/backend-retest-latest.json.

Avaliação atual para apresentação

Conectividade, upload, acompanhamento e tratamento da falha real estão confirmados pelo cliente do aplicativo. A base Flutter passou na análise e na suíte isolada. A demonstração completa permanece condicionada a: corrigir o ambiente Python da FastAPI para importar pyttsx3; concluir uma geração real com voz; gerar o executável Windows; testar sincronização, codecs e leitor de tela no aplicativo nativo. A correção geométrica 16:9 segue validada pelos testes de widgets, sem equivaler à decodificação de vídeo real.

O relatório consolidado para compartilhamento está em output/pdf/See2Sound_Relatorio_Auditoria.pdf, acompanhado de uma versão Markdown. O resumo inicial desse documento apresenta o estado mais recente; as demais seções preservam o diagnóstico, as correções e a evolução dos testes.

Reteste final após instalação de pyttsx3 - aprovado

A execução real do job 3e337c58bc354792aed1efdd344c0128 concluiu em aproximadamente 71 segundos. A amostra video_teste.mp4 foi enviada com Spectra, Narrative e TTS habilitados, usando o cliente e o GenerationController do aplicativo, sem substituir resultados por simulações.

Fluxo confirmado

uploading -> queued -> processing -> downloadingAudio -> ready

- Estado final da API: completed, sem erro.

- Os três testes integrados foram aprovados: saúde/404, respostas de um job com falha e geração completa com download e recuperação da biblioteca.

- WAV recebido: 2.600.180 bytes, tipo audio/wav, duração 14,740 segundos, 44.100 Hz, estéreo, PCM de 16 bits.

- O arquivo foi decodificado com o leitor WAV e contém sinal de áudio não nulo. Isso verifica integridade e presença de áudio; não substitui uma avaliação auditiva da qualidade ou da sincronização.

- Sete descrições geradas: uma inserida e seis registradas como ignoradas nos metadados. O teste exige pelo menos uma descrição efetivamente inserida; esse critério passou.

- O item foi recuperado em nova instância do serviço de biblioteca, com o mesmo job_id e a associação correta entre vídeo original e WAV. As preferências do teste foram isoladas; a biblioteca pessoal do usuário não foi alterada.

- Não restaram arquivos .part no destino temporário do teste.

- SHA-256 do WAV: 74c849ed21b406fc1c2064c5e19b271247d0d406df994ddfd8cd1c97bd65eed6.

As causas anteriores de falta de modelo, llama_cpp e pyttsx3 não ocorreram nesta execução. O disco permaneceu com espaço suficiente. A evidência atual está em docs/validation/backend-retest-latest.json; o histórico das tentativas anteriores foi preservado.

Avaliação atualizada para apresentação

O fluxo real aplicativo -> backend -> processamento -> áudio -> biblioteca está aprovado com a amostra testada. A análise estática e os 60 testes isolados também foram aprovados na revalidação desta auditoria. A homologação visual e audiovisual nativa permanece pendente: gerar o executável Windows, ensaiar vídeos reais de diferentes proporções, conferir a sincronização e a qualidade da narração e percorrer as ações essenciais com leitor de tela. A validação de armazenamento foi feita em uma nova instância do serviço com preferências isoladas, não por uma reinicialização do aplicativo instalado.

A nova tentativa de flutter build windows --no-pub continua bloqueada pelo requisito de links simbólicos/Modo de Desenvolvedor do Windows. Esse é o bloqueio de ambiente restante para gerar o executável nesta máquina.